Occam — 最終報告書

2026-10-12 ／ グラム陰性菌スクリーニングの成立判定システム

すべての数字は現行コードでの実測。撤回したものは撤回として残す。外部検証はゼロ、実験はゼロ。

0. 要約

グラム陰性菌スクリーニングの成立判定システム。研究者の要求を受け、

成立する / 成立しない / 代替案（実測から）の3つを返す。**分子は出力しない。**

規模	**Python 36本、Rust 5本、11,133行（テスト除く）**
テスト	**Python 124本 + Rust 11本**
KeepOut ロック	**9箇所**（AST レベル）
禁忌リスト	**86項目**（うち35がテストで機械的に守られている）
コミット	12（すべてローカル、remote 未設定）
外部検証	**ゼロ**
実験	**ゼロ**（細胞に触っていない）

責任の境界（商品の文言としてもこれ）

> ❌ 「我々が測り、あなたが判断する」
> ✅ 「渡すものの整合性は我々の責任。科学的判断はあなたの責任」

科学的な正しさの証明は求めていない。渡したものが要求どおりであることは保証する。

この保証は 2026-10-09 と -10 に3回破れ、その都度原因を特定して直した（§6）。

1. 何を establish したか

1.1 確立している（実測、再現可能）

	内容	実測値
有界メモリ	ピーク RSS が行数に依存しない	**1万倍で −2.7%**（2.91 GiB 入力、3,988 KB）
	代償	**AUC −0.0001**
	2軸で検証	D軸（データ量62倍）+2.59%、B軸（バルク256倍）固定費 34 MiB 一定
予測の下限	B3DB（血液脳関門）での AUC	**0.8382 ± 0.0512**（21 seed、`--epochs 10`）
	比較対象 GCN	0.8264 ± 0.0105
線形の代償	CHAMP 内 CV、GBT との差	**−0.0540 [−0.0575, −0.0497]**
ライブラリの選択	一級アミン含有率（zinc-22x H29P240）	-N 0.21% / -O 2.46% / **-P 13.06%**（62倍）
描画電荷	形式電荷0の割合（seed 0、各20,000件）	-N 100.0000% / **-O 99.8850%** / -P 100.0000%（全件） / -M 99.9450%
実行例	要求120骨格、一級アミン strict、20,000件読み	-N 上限**39骨格**（不可） / -O **119骨格**、MW 600 緩和で**124骨格**（成立）

1.2 否定された・判定不能に終わったもの

これが残っていることが、この系の信頼性の根拠。

	結果
M3「透過フィルタを前段に置くと効く」	**未検証。**1回目は出力サイズ不整合で撤回、2回目はシグモイド飽和で順位が行順に退化して撤回。**再測定していない**
包含関係 → 転移の向き	**支持されなかった。**反証ではなく判定不能
転移の「成立 / 失敗」ラベル	**撤回。**宣言した基準（CI 下限 > 0.5）が評価件数と交絡（rho = +0.526 対 カバレッジ +0.042）
カバレッジ = 答えられる割合	**支持されない。**12方向中、covered が有意に良い方向は **0**。uncovered が良い3方向は難易度ギャップ上位3つと完全一致
「301倍」のメモリ値	**使用禁止。**バイト列形式で測った値で再現不能
AUC 0.8383	旧値。エポック数の記録が無く再現しない。`--epochs 10` で 0.8382 に置き換え

1.3 構造的に答えられないもの

	なぜ
標的特異性	**標的を記録したラベルが1つも無い。**全データが二値 active/inactive
globularity（eNTRy 第2条件）	3D 配座が必要。実装済みだが**このライブラリでは100%通過して無効**
血液脳関門の screening	**数字付きの公表ルールが記録されていない。**作れば全設定が `relaxation` になり registry の監査性が崩れる

2. 製品は何を返すか

2.1 3本柱

> プロンプト入力 → バルク処理 → アシスト出力

	実装
成立する	正確カウント。何ステップの緩和が要るか、frontier で trade を提示
成立しない	上限値と、それを超えるために必要なもの
代替案（実測から）	①どのスライスか ②どの訓練集合が最も近いか ③**何件測れば範囲内に入るか**

2.2 拒否が本体

答えではなく拒否を作るのに時間がかかっている。

拒否	条件
語彙外の値	MW 500、回転結合6 → **丸めずに停止**、登録値を列挙
別の量への読み替え	電荷語（引退 knob）→ スライス選択に黙って回さず停止
公表ルールとの矛盾	中性スライス + イオン化可能窒素 → **分子を1件も読む前に停止**。根拠（陽性12/41、中性0/39）を提示
障壁の不一致	eNTRy 条件を BBB ライブラリに → 停止
事実の主張	件数・AUC・骨格数・検証状態 → 破棄して理由付きで一覧
標的の不在	ラベルが無い → `cannot be answered` ＋ 実測の代替案
スコープ不一致	第1パスと第2パスの読み込み量が違う → 停止
不可能な計数	骨格数 > 生存数 → 落ちる
旧レコード	引退した knob を含む sweep → 理由を出して拒否
書き込み不能	`--out-dir` が作れない → 理由を出して停止

2.3 拒否の次の一歩

拒否で終わらせない。適用範囲外の判定の直下に、それを解消する実験規模が出る。

```
predicting activity: can be answered only by extrapolating past the training set
  median 0.212, max 0.413 against a 0.4 threshold
  positive control: passes
  what would close it: 268 compounds measured, one per neighbourhood
    at Tanimoto 0.4. 115 of them cover half the set, 207 cover four fifths
    239 neighbourhoods hold one compound, so the tail is one purchase each
    the count is a property of the threshold: 0.30: 215, ... moving 1.37x
    this is coverage, not accuracy ... No compound is emitted.
```

被覆の要件であって精度の約束ではないことを同じ場所に書く。

3. 信頼性の機構

3.1 出自の型付け

各設定が**どこから来たか**を型で持つ。監査が1行で済む。

型	意味
`published`	公表規則が既に言っている範囲内の置換。新しい化学的主張をしない
`relaxation`	数値閾値を動かしただけ。主張が元から無い
`unjustified`	新しい化学的主張。**提案してはならない**

3.2 重み付きスコアを使わない

```
score = w1×生存 + w2×多様性 − w3×penalty    ← 使わない
```

w は発明物で、「最良」が重みの産物になる。順序は**（緩和ステップ数、出自、決定的タイブレーク）

の辞書式**のみ。条件を満たす仕様を全部（上限8）返し、**trade は人間が判断する。**

3.3 対照の強制

`out_of_domain` と「計算が壊れている」は同じ顔をする（禁忌79）。重い判定には

同一の計算経路を既知集合に適用した対照を必ず添える。

対照	測定値	排除するもの
Tanimoto 経路	訓練集合内で中央値 **0.747**、閾値以上 **94.0%**	指紋の半径・ビット長の不一致、塩や立体化学の残り
globularity	公表値68件と r = **0.529**、範囲 [0.037, 0.343] 対 [0.046, 0.450]	配座が埋まらず全分子が平板に読まれる失敗

globularity の対照は**「範囲については通るが分子単位では弱い」**と記録している

（12/68 が 0.25 閾値で不一致、配座で最大 0.236 動く）。

3.4 不変条件の機械的保護

不変条件	強制の方法
1. carry は固定長	`#[derive(Copy)]` が Vec/HashMap/Box/String を排除。`const` assert がサイズを固定
2. 1ファイル1行グループ	parquet フッタが行グループ数に比例するので、2つ以上なら**読み込み時に拒否**
3. バルク/演算器を同時に1つだけ	`compare_exchange` による排他。2つ目を作ると panic

KeepOut が AST レベルでこれらの領域を封じる。整形・コメント・変数改名は無視し、

構造変更だけを拒否する。`third_party/keepout/` に同梱（Apache-2.0）。

不在は skip ではなく失敗。

3.5 禁忌リストのテスト化

82項目まで増えた時点で、リストは読まれなくなっていた。実効的だったのはテストに

なった項目だけで、文章のまま残った項目は形を変えて踏み直していた（禁忌54 がそれを

言っている）。

マーク	意味	件数
〔T〕	罠が戻るとテストが落ちる	**35**
〔T一部〕	一部だけ	10
〔文〕	**文章だけ**	**41**

変換の過程で**禁忌73 が実装に存在しないことが判明した**（文頭 `must` の処理が無く、

文書が実在しない挙動を記載していた）。**文章をテストに変換した瞬間に食い違いが出た。**

4. データ

データ	件数	ライセンス	用途
CHAMP Zenodo 17434251	1,132	CC BY 4.0	透過性（訓練）
GramNegAccum Zenodo 19798859	**197**	CC BY 4.0	透過性（検証）
IMI-COMBINE commit 3c222f9	22,051	MIT	活性
B3DB	7,805	—	血液脳関門
ZINC22 zinc-22x H29P240	-O 636,669 / -P 17,775 / -N 100万（打ち切り）	再配布に許可要	**無測定**（screening 対象）

ZINC の生ファイルはリポジトリに置いていない（ライセンス上の判断。大部分の再配布に書面許可が必要で、screening と結果の共有は明示的に許可されている）。

`data/raw/zinc22/manifest.json` にトランシェ識別子と取得 URL がある。

保護世代（n、2d/、2d-all/）は使っていない。サイトが「組成物特許の可能性を保つため未製造分子を公開しない」と明記しており、そこから候補を出すと特許性に影響し得る。

5. 限界（すべて宣言済み）

外部検証ゼロ	**他人が一度も回していない。最大の空白**
実験ゼロ	細胞に触っていない。268件という数字は取り寄せて測るまで仮説
活性モデルが自分のライブラリに対して適用範囲外	訓練3集合すべてで閾値以上 **0.0〜0.7%**。どの分子かの順位は付けられない
eNTRy は 2/3条件	globularity 未適用。しかもこのライブラリでは無効
標的の問いは構造的に不可能	ラベルが存在しない
掃引の律速は処理速度	RDKit で約1,188分子/秒。ZINC22 全体なら約44日
禁忌41項目がテストになっていない	うち assertion が書けるのは0件（残りは判断についての項目）

6. 保証が破れた3回（記録）

日	何が起きたか	原因	直し方
2026-10-09	候補出力が無効	**ZINC のスライスを -N だけ引いていた。** eNTRy が蓄積すると言う陽性群を系統的に捨てていた	`provenance.py` がスライスを出自から読んで公表ルールと照合、矛盾で停止
2026-10-10	同上の再発防止後も	**`charge` knob が別の量を測っていた**（描画上の形式電荷 対 予測プロトン化状態）	knob を引退。電荷語は停止
2026-10-10〜11	画面と記録の不一致	正確カウント119を持ちながら「about 118」と表示。`74,202` が2箇所から出力	表示層を分離。件数の二重記載をテストで検出

3回とも「全部正常終了して答えだけ間違っている」形（禁忌65）。

だから検問所が存在する。

7. 次にやること

	内容	領域
1	**特許**（並行する別プロダクトとの機構の重なり確認を含む）	**技術外**
2	**外部検証** — ラボに持ち込む。Docker + ZIP	技術外（準備は済み）
3	KeepOut のライセンスを上流に出すか	技術外（同梱側は Apache-2.0 済み）
4	禁忌〔文〕41項目の扱い	技術

新しいことが出る手は1つだけ。化合物を取り寄せて測ること。それ以外は全部、

手元のデータの中で閉じている。

8. 併読

docs/HANDOFF.md	**引継ぎ。§0 現在地、§4 確定値、§7 禁忌86項目**
`docs/algorithms.md`	**アルゴリズム解剖書**（本報告書の対）
`docs/prompt_format.md`	プロンプトの形式と注意点
`docs/overbuilt.md`	過剰実装の棚卸し
`docs/patent_inventory.md`	特許相談用の技術棚卸し